

İlk 100 kullanıcı için öncelik ve çözüm planı

23 Eylül 2026 • İncelenen kaynak: origin/main d5990d5bf133bcd841764a269db12e5a0905c8f9

Bu çalışma kaynak kodu ve proje notları üzerinden yapılan ürün/teknik incelemedir. Canlı sistemde 22 maddenin uçtan uca testi yapılmadı; üretim veritabanı politikaları, dağıtılmış sürüm, sağlayıcı sözleşmeleri ve e-posta teslimatı doğrulanmadı. Aşağıdaki kabul koşulları yapılmış testler değil, işi kapatmak için önerilen ölçütlerdir. İlk 100 kişi hedefini aile hesabı üzerinden yönetmeyi öneriyorum; 100 çocuk veya toplam kişi kastediliyorsa davet kotası ona göre değiştirilir. İçerik kapsamı 11 yaş dahil.

Ana öneri: güvenlik ve ödül doğruluğu → ölçüm → ilk kullanım → öğrenme kalitesi → geri dönüş → büyüme. Çocukların uygulamada geçirdiği toplam süreyi tek başarı ölçüsü yapmayalım. Anlamlı etkinlik tamamlama, öğrenme sinyali, gönüllü geri dönüş ve ebeveyn güveni birlikte ölçülmeli.

Kaynakta doğrulanan ve sırayı değiştiren bulgular

- Fotoğraf silmede hata yolu:** purgeOldPhotos.js dosyasında Storage silme hatası loglanıyor, ardından satırdaki fotoğraf yolları yine temizleniyor. Yorumda anlatılan “yalnız başarılı silmeden sonra temizle” davranışı uygulanmıyor. Bu, silinmeyen dosyanın sonraki işlerde bulunamaması riskidir; üretimde gerçekleştiği kanıtlanmadı. Silme sonucuna göre pointer temizleme, tekrar deneme ve artık dosya taraması gerekir. Varsayılan 60 günlük temizlik yalnız homework ve chore türlerini kapsıyor; Reading, Story, avatar ve sanat eserleri için aynı kapsama varsayımı yapılamaz. [Kod](#)
- Çocuk oturumu:** Gemini proxy gerçek child UUID ve kota kontrolü yapıyor; bu, kimlik doğrulayan çocuk oturumu değildir. Aileler arası yetki denetimi ve harcama kontrolü pilot kapısı olmalı. [Kod](#)
- Ödül güvenilirliği:** Reading doğru/total sayılarını istemciden alıyor. Story kalite puanını istemciden alıyor; mevcut hikâye güncellemesinde storyId ile arama var, aynı sorguda child_id sahiplik filtresi görünmüyor. Puan, sahiplik, tekrar gönderim ve eşzamanlı tamamlama ayrı denetlenmeli. [Reading](#), [Story](#)
- Onboarding:** 10 adımlı yapı var; bildirim, cihaz kurulumu, henüz aktif olmayan oyun otomatik açılışı ve QR adımları ilk kullanımda yer alıyor. 10 adımın her kullanıcıda zorunlu olduğu söylenemez; dallanmalar bulunuyor. [Kod](#)
- Yaş:** Doğum tarihinden yaş hesaplanıyor; sunucu açılışta ve saatte bir çocuk saat dilimine göre senkronize ediyor. Matematik oturumunun eski yaşla geri yüklenmesini engelleyen değişiklik de var. Artık ihtiyaç yeni yaş motoru değil, zaman sınırı ve ekranlar arası tutarlılık testi. [Kod](#)
- İspanyolca:** Dil tanımı es-ES ve İspanya bayrağı kullanıyor. ABD ve Latin Amerika hedefi için yalnız çeviri doğruluğu yeterli değil; ülke, müfredat, para, ölçü ve sayı biçimleri ayrıca ele alınmalı. [Kod](#)
- Mevcut iyileştirmeler:** Ebeveyn ayarları ayrı ekrana taşınmış; geometri görselleri, 10 yaş ondalık şablonları ve 8 yaş altı yanlış şık sonrası yardım güncellenmiş. Bunları tekrar sıfırdan yapılacak iş saymıyorum; kullanıcı testi ve kapsama genişletme gerekiyor.
- Sağlayıcı uygunluğu:** Kod generativelanguage.googleapis.com uç noktasına bağlanıyor. Güncel Gemini API koşulları 18 yaş altına yönelik/erişmesi muhtemel uygulamalarla ilgili kısıtlama içeriyor. Özel sözleşme/izin olup olmadığı bilinmiyor. Kullanılan hizmetin çocuk kullanımına uygunluğu yazılı netleşmeden bu akışlar pilot için hazır sayılmamalı. Ücretli hesap veri kullanımı bakımından farklı olsa da yaş kısıtını tek başına kaldırmaz. [Resmî koşullar](#)

Öncelik sırası

P0: İlgili özellik ilk aileye açılmadan tamamlanmalı; yetişmiyorsa özellik açıkça kapatılır. P1: Küçük pilotta iyileştirilmeli. P2: Pilot davranışlarıyla doğrulanıp sonraya alınmalı. Sıra bağımlılık sırasındır; aynı fazdaki bağımsız işler birlikte yürütülebilir.

1. #20 Gizlilik ve fotoğraflar

P0 | Çocuk oturumu/ailenin sahipliği, özel bucket ve süreli URL, medya türüne göre saklama amacı/süresi, hesap silme ve model veri akışı. Silme hatasında referansı koru. İki test ailesi birbirinin verisine erişememeli; silme/yeniden deneme kanıtlanmalı. Sağlayıcı uygunluğu da burada çözülmeli.

2. #1 Birden fazla çocuk

P0 | 1→2→3 çocuk ekleme, farklı yaş/dil, ortak cihazda profil değiştirme, iki cihaz, eşzamanlı onay. Gem, hedef, kitap, PIN, bildirim ve taslaklar doğru çocukta kalmalı; ikinci çocuk mevcut ayarları ezmemelidir.

3. #22 Reading ve Story

P0 doğruluk; P1 pedagoji | Sahiplik, sunucu tarafı değerlendirme, tek seansa tek ödül ve hata sonrası yeniden deneme önce. Sonra yaşa uygun sorular, adil yazı puanı, okunamayan metin ve yanlış geri bildirim denetimi. Ayrıntılı örneklem aşağıda.

4. #19 Kâğıt matematik

P0 açıkça | Ekran modunun geçmiş testi yeterli değil. El yazısı, işlem adımları, fotoğraf açısı/ışık, kırpma, çok sayfa, 1/7 ve 0/6 karışması, kesir ve ondalık örnekleri. Okunamayan cevap kesin yanlış sayılmamalı; yeniden çekme/düzeltilme yolu bulunmalı.

5. #7 Doğum günü/yaş geçişi

P0 | Test saatini enjekte et; gerçek sunucunun saatini değiştirme. Gece yarısı ± 1 dakika, saatlik iş, farklı saat dilimi, 29 Şubat, açık oturum, tarih düzeltme ve 11→12 kapsam geçişini sınamak. Eski Gems korunmalı; içerik, puan eşiği ve tasarım tutarlı değişmeli.

6. #21 Hata uyarıları

P0 asgari | Sunucu/istemci hata takibi, dışarıdan erişim kontrolü, başarısız Gem yazımı, fotoğraf silme işi ve sağlayıcı arızası. Her alarmın sahibi, ciddiyeti, tekrar bastırması ve çözümler bildirimi olsun. Kontrollü test hatası bir kez doğru kişiye ulaşmalı.

7. #15 Analytics ve maliyet

P0 asgari | Elle tanımlı olaylarla ilk kullanım ve etkinlik hunisi; sunucuda LLM çağrı/maliyet defteri. Çocuk metni/fotoğrafı analitiğe gitmesin. Aktivite başına ve aktif aile başına maliyet, hata, gecikme ve tekrar çağrılar görülebilmeli.

Öncelik sırası - devam

8. #14 İlk 100 ücretsiz

P0 | Sunucuda aileye bağlı pilot_free erişim hakkı; davet kotası ve yönetici tanımlaması. Kart isteme, otomatik ücretliye geçme veya yanlışlıkla satın alma olmasın. İkinci çocuk aynı erişimden yararlansın; süre vaadi açık olsun.

9. #3 Onboarding

P0 temel sadeleştirme | Hesap/onay → çocuk bilgisi ve PIN → önerilen planı kabul → başla. Gelişmiş görev/ödül ayarları, kanal bağlantısı ve cihaz kurulumu sonradan. Yasal bilgilendirme ve gerekli onaylar kısaltma uğruna kaldırılmaz. 5-8 yeni ebeveynle yardımsız kurulum; ilk etkinliğe süre ölçülür.

10. #2 Parent dashboard

P0 temel; P1 görsel | İlk ekran: onay bekleyenler, çocuk bazında bugün, sıradaki öneri. Ayarlar: çocuk/aile/iletişim ayrımı; kanal, sıklık ve sessiz saatlerin etkisini örnek mesajla göster. Ebeveyn yardım almadan çocuk ekleyebilmeli, onay verebilmeli ve bildirim azaltabilmeli.

11. #4 İspanyolca

P0 İspanyolca pilot açılacaksa; aksi P1 | İlk sürümde nötr Latin Amerika dili; ABD ve seçilen Güney Amerika ülkelerinden ana dili konuşurlarla denetim. Dil, ülke ve müfredat ayrı tercihler. ABD İspanyolcası + en az bir hedef ülke bütün akışta test edilir; tüm kıta doğrulandı denmez.

12. #6 Gem geçmiş/hedefler

P1; bakiye tutarsızlığı P0 | Kullanılabilir, bekleyen ve harcanan Gems açık; her kayıttan etkinliğe dönülebilir. Günlük sınırı takılma, kısmi ödül, onay/red anlaşılır olsun. Hedef kalan miktarı ve ebeveynle anlaşmayı gösterir; borç veya kayıp korkusu yaratmaz.

13. #5 Yaşa göre bütün deneyim

P1 | 5-7 / 8-9 / 10-11 başlangıç bantları bir tasarım hipotezi. Yazı yoğunluğu, düğmeler, yönergeler, yardım, hata ve bitiş ekranları birlikte uyulanır. Bütün ekran envanteri üzerinden denetim; yaş tek başına okuma becerisi kabul edilmez.

14. #11 Etkileşimli matematik

P1 | Mevcut geometri motorunu genişlet: bölüştürme, saat ayarlama, sayı doğrusu, kesir parçaları, basamak blokları. Görsel öğrenilecek kavramı açıkla. Sürüklemeye alternatif dokunma/klavye yolu ve görselden bağımsız cevap doğrulaması olsun.

Öncelik sırası - devam

15. #8 E-posta özetleri

P1 kişisel özet; P2 akran kıyası | Önce haftalık, isteğe bağlı aylık özet: etkinlikler, kendi geçmişine göre değişim, gözlenen güçlü alan, tek uygulanabilir öneri. Veri azsa açıkça söylenir. Akran yüzdeliği ilk 100 kişiden üretilmez. Dil/saat dilimi/çocuk ayrımı, tercih, mükerrer gönderim ve teslimat test edilir.

16. #12 Çocuk inbox

P1 küçük prototip | Genel sohbet yerine onay, hediye Gem, hedef sonucu ve ebeveynen kısa teşvik içeren "Sana gelenler". Mevcut etkinliğe bağlı kartlar; yabancı mesajı, sosyal akış ve okundu baskısı yok. Çocuğun sonucu bulmasını kolaylaştırıyorsa kalır.

17. #9 Push bildirim

P1 ebeveyn; çocuk ihtiyaçla | Ebeveyn: onay bekliyor, ödül talebi, özet hazır. Çocuk: onay sonucu/ebeveyn hediyesi; önce uygulama içi kart. Varsayılan düşük sıklık, sessiz saat, kanal tekrarını önleme, hassas içeriği kilit ekranında göstermeme. İzin ilk faydalı olaydan sonra istenir.

18. #10 My Tree

P2 | Mevcut katkı temeline sadık kalarak evde yardımlaşma ve küçük gerçek yaşam katkılarının görsel günlüğü. Her katkıda fotoğraf zorunlu değil, ayrı Gem ekonomisi yok, kaçırılan günde ağaç solmaz. Çocuğun ve ebeveynin amacı tek cümlede anlatabildiği küçük pilot.

19. #13 Member-get-member

P2; manuel davet pilotta | Parent dashboarddan kişisel davet bağlantısı, sistem paylaşımı/WhatsApp paylaşımı. WhatsApp bot entegrasyonu gerektirmez. Rehber yükleme yok. Başarı ölçüsü gönderim değil davetle gelen ailenin ilk etkinliği; sahte hesap ve kendi kendine davet kontrolü.

20. #16 Marketing tagging

P1 UTM temeli; P2 Meta | Önce yalnız yetişkin ediniminde kampanya/referral kaynağı. Reklama başlanınca gerekli izinlerle landing view, kayıt başlangıcı/tamamlanması gibi yetişkin olayları. Çocuk etkinlikleri, notları, doğum tarihi, fotoğrafı veya profili Meta'ya gönderilmez. Pixel/CAPI bir izin muafiyeti değildir.

21. #17 AI ile çözme

P2 tespit; şimdi cezasız davranış | Sekmeden ayrılma kopya kanıtı değildir; kamera, sözlük, erişilebilirlik ve kesinti aynı sinyali yaratır. Dönünce kaldığı yeri göster; otomatik Gem kesme/ebeveyne suçlama yok. Yeni sayılarla transfer sorusu, "nasıl düşündün?" ve yardım kullanılan/bağımsız çözüm ayrımı daha yararlı.

22. #18 Offline

P2 | Önce önceden indirilen deterministik matematik/bulmaca paketi. Yerel taslak ve cevap kuyruğu, sunucuda doğrulama sonrası tek ödül. Çevrimdışı kazanım "senkronizasyon bekliyor"; bağlantı yokken harcanabilir bakiye sözü yok. Çift cihaz, tekrar senkronizasyon ve paylaşılan cihazdan çıkış testleri gerekir.

İlk ele alınacak üç ürün tasarımı

Onboarding: Mevcut 10 adımı yalnız ekran birleştirerek kısaltmak yetmez; ilk oturumdaki karar sayısını azaltalım. Görev ve Gem oranları önerilen başlangıç planıyla gelsin, kullanıcı değiştirebilsin. “Yakında” oyun bağlantısı başlangıçtan çıkarılsın. Aynı cihazda kullanımda QR gösterilmesin; başka cihaz seçilirse açılsın. İlerleme kaydedilsin. İlk 100 kişide küçük A/B grupları yerine önce 5-8 ebeveynle gözlem daha anlamlı. Önerilen hedef: hesap hazırlarken çocuk kurulum medyanı 2 dakika altında; bu ölçülmüş sonuç değildir.

Reading/Story: Story şu an yalnız kelime başına Gem vermiyor: taban ödül $\times$ kalite katsayısı $\times$ yaşa bağlı uzunluk katsayısı; günlük sınır var. Uzunluk tavanları 5-6 yaşta 30, 7'de 50, 8'de 75, 9'da 100, 10'da 130, 11'de 160 kelime. Bunlar pedagojik doğruluğu kanıtlanmış eşikler değil. Yazının anlamı, çaba ve düzeltme dikkate alınmalı; uzatmayı ödüllendirmemeli. OCR'ın düzelttiği/uydurduğu metin çocuğun emeği diye puanlanmamalı. Reading'de her oturumu uzun bir sınava çevirmeden 2-3 soru hipotezini deneyelim: metinde bulma, basit çıkarım ve yaşa uygun kısa anlatım. Cevabı fotoğrafta bulunmayan ya da iki doğru şıklı soru elenir.

Önerilen sonraki denetim: 3 yaş bandı $\times$ 3 dil $\times$ 5 Reading + 5 Story = 90 oturum; ayrıca kâğıt matematikte 30 kontrollü örnek. OCR doğruluğu, soru/cevap doğruluğu, çocuğun yönergeyi anlaması, ödül tutarlılığı ve bitirme süresi ayrı kaydedilir. El yazısı/görsel örneklerin izin ve saklama koşulları denetimden önce belirlenir. Gerçek çocuk gözlemi olmadan “çocuklar anladı” sonucu yazılmaz.

Rapor ve iletişim: “Matematik potansiyeli yüksek” yerine “Bu hafta aynı düzeydeki 12 kesir sorusunun 10'unu yardımsız tamamladı; geçen hafta 6/12 idi” gibi doğrulanabilir ifadeler. Aynı zorluk yoksa ilerleme karşılaştırması kurulmaz. Yaşıt kıyası için yaş, dil, müfredat, görev güçlüğü, yardım ve örneklem seçimi etkileri çözülmeli; 100 organik kullanıcı temsili norm grubu değildir. En az grup büyüklüğü belirlemek tek başına bunu düzeltmez. Önce çocuğun kendi gelişimi ve keşfedebileceği etkinlik önerileri.

Ölçüm, maliyet ve alarm taslağı

İlk olaylar: onboarding_started, onboarding_step_completed, child_added, activity_started, activity_completed, help_used, approval_requested, approval_completed, goal_requested, reward_redeemed. Olaylarda anonim olduğu varsayılmayan takma kimlik, yaş bandı, dil, etkinlik türü, sürüm, süre ve sonuç; ad, tam doğum tarihi, metin, fotoğraf URL'si ve mesaj gövdesi yok. Saklama süresi ve erişim rollerini ayrıca belirle.

Başlangıç araç önerisi: ürün hunileri için PostHog'un yalnız tanımlı olay modu; hata takibi için Sentry; maliyet için kendi sunucu kayıt tablosu. Yeni sağlayıcı eklemek istenmezse ilk 100 için mevcut veritabanında sınırlı olay tablosu ve sorgu panosu yeterli olabilir. Çocuk ekranlarında autocapture/session replay açmayalım; hata kayıtlarında request body, imzalı URL, JWT ve yüklemeleri gönderilmeden ayıklayalım. SDK seçimi tek başına gizlilik sağlamaz. [PostHog denetimleri](#), [Sentry veri ayıklama](#)

LLM çağrısında model, görev, istek kimliği, girdi/çıktı/cache tokenları, görsel kullanımı, gecikme, yeniden deneme, durum ve fiyat sürümü kaydedilsin. Maliyet tahmini sağlayıcı faturasıyla uzlaştırılsın. Başarılı etkinlik başına ve aktif aile başına maliyet izlenmeli; failed/retry çağrılar da maliyete dahildir. Günlük aile/global bütçe, eşzamanlılık ve token sınırları olsun; limitte kullanıcıya düzgün geri dönüş verilsin.

Alarm örnekleri: başarısız Gem yazımı ve aileler arası erişim ihlali hemen; dış erişim art arda başarısızsa nöbetçi; fotoğraf temizleme işi beklenen zaman penceresini aşarsa uyarı; maliyet bütçenin %80'ine gelince uyarı. Başlangıç eşikleri trafikte ayarlanır. Tüm alarmlar deduplikasyon, sorumlu kişi ve müdahale notu taşır. Sessizce yalnız console.error yazmak operasyonel takip yerine geçmez.

Açılış planı ve bağımlılıklar

- 1. Pilot kapısı:** sağlayıcı uygunluğu, çocuk oturumu/aile ayrımı, silme davranışı, ödül doğruluğu, yaş geçişi ve ücretsiz erişim. Analytics/alarmların asgarisi baştan kurulmalı. Kâğıt/Reading/Story yetişmiyorsa ilgili özellikleri kapatarak açıkça daha dar pilot yapılabilir.
- 2. 5-10 aile:** onboarding ve ebeveyn işlemlerini gözlemle; farklı çocuk sayısı, cihaz ve dil temsil edilsin. Yardımsız görev başarıları, engelleyici hatalar ve gerçek maliyet kaydedilsin.
- 3. 25 aile:** Gem/hedef görünümü, yaşa göre bütün akış, görsel matematik ve haftalık kişisel özet. İspanyolca aile alınacaksa dil denetimi bu dalgadan önce.
- 4. 100'e kontrollü genişleme:** güvenilir tamamlama ve geri dönüş görüldükten sonra. Referral ve reklam, teknik/ürün hatalarını daha çok kişiye yaymadan devreye alınmalı. Offline ve akran kıyası ayrı yatırım kararı.

Bunlar takvim taahhüdü değildir. Özellikle kimlik doğrulama/veri politikaları ve offline orta-büyük işler; ücretsiz erişim ve onboarding'deki ertelenebilir ekranların kaldırılması daha küçük kapsamla başlayabilir. Sprint süresi uygulama tasarımı ve test kapsamı çıkarılınca verilmelidir.

Dış koşullar

ABD'de çocuklara yönelik hizmet için COPPA değerlendirmesi gerekir. FTC güncellemesi belirli üçüncü taraf paylaşımları için ayrı doğrulanabilir ebeveyn onayı ve amaca bağlı saklama sınırlamalarını vurguluyor. Küçük/ücretsiz pilot olmak bunları otomatik kaldırmaz. Güney Amerika tek hukuk bölgesi değildir; açılacak ülkeler belirlenerek onay, işleme, aktarım ve silme gereklilikleri incelenmeli. [FTC](#)

iOS/iPadOS web push ana ekrana eklenen web uygulamalarında desteklenir; bu nedenle yalnız bildirim kodu yazmak tüm ebeveynlere ulaşmayı sağlamaz. İzin/kurulum maliyetini kullanıcı faydasıyla birlikte test etmek gerekir. [WebKit](#)

Bu belge öneridir; kod, veritabanı, üretim ayarları veya GitHub'daki görev listesi değiştirilmedi.